

ACTIVIDAD TECNOLÓGICA 1

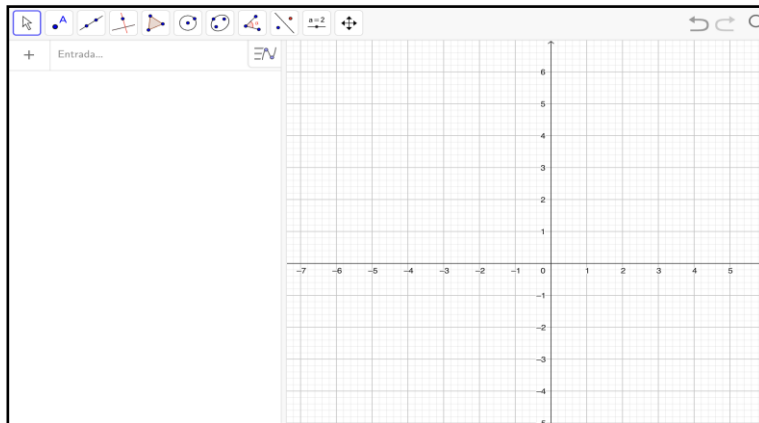
FUNCIONES POLINÓMICAS DE GRADOS 0 y 1

Esta actividad tiene por objetivo familiarizar a los estudiantes en la incorporación de GeoGebra en el trabajo con las funciones polinómicas de grados 0 y 1.

ACTIVIDAD 1: Ingresar a GeoGebra Classic Online

Ingrese a la siguiente dirección:

<https://www.geogebra.org/classic>

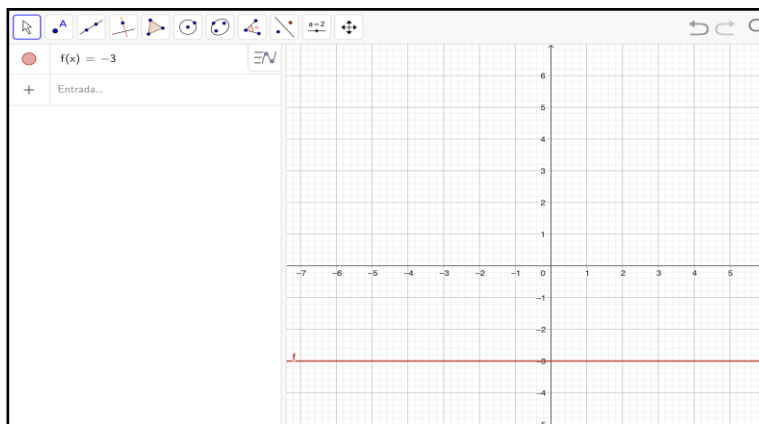


ACTIVIDAD 2: Ingresar una función polinómica de grado 0

Para ingresar la función constante $f(x) = -3$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

$$f(x) = -3$$

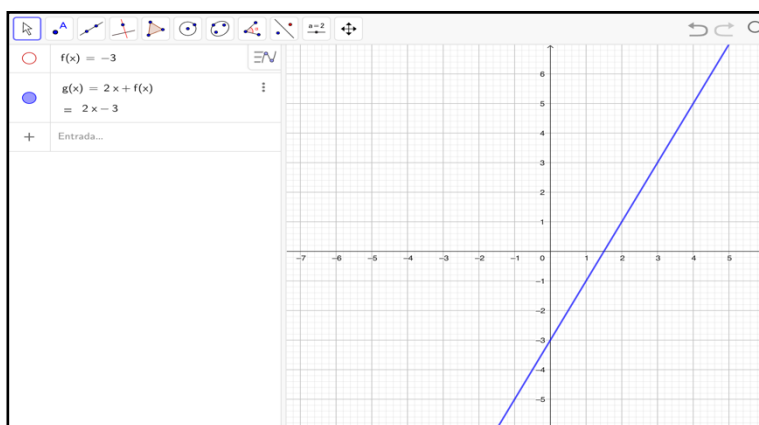
y luego presione la tecla  (enter).



ACTIVIDAD 3: Ingresar una función polinómica de grado 1

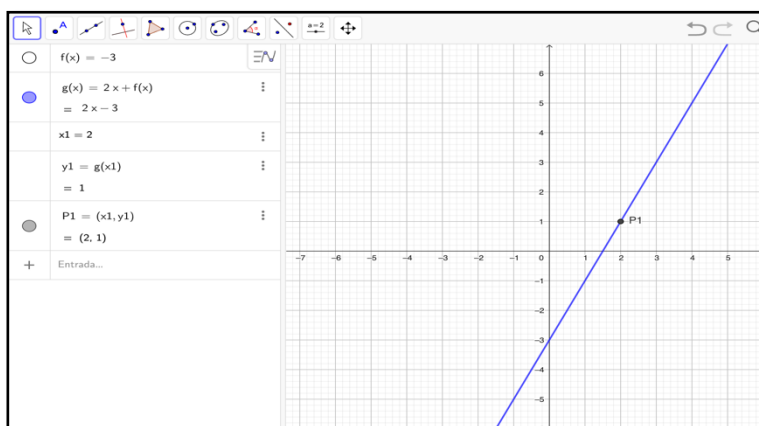
Para ingresar la función lineal $g(x) = 2x - 3$, y aprovechando que previamente ha sido ingresada la función $f(x) = -3$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

$$g(x) = 2x + f$$

**ACTIVIDAD 4: Calcular una imagen de una función y visualizar un punto que contiene la preimagen y la imagen de una función**

Para calcular la imagen de la función $g(x) = 2x - 3$, en $x = 2$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

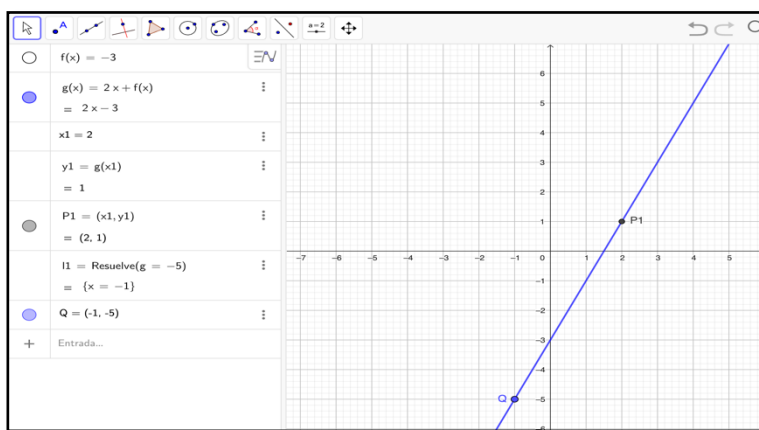
$$\begin{aligned} x1 &= 2 \\ y1 &= g(x1) \\ P1 &= (x1, y1) \end{aligned}$$



ACTIVIDAD 5: Calcular una preimagen de una función y visualizar un punto que contiene la preimagen y la imagen de una función

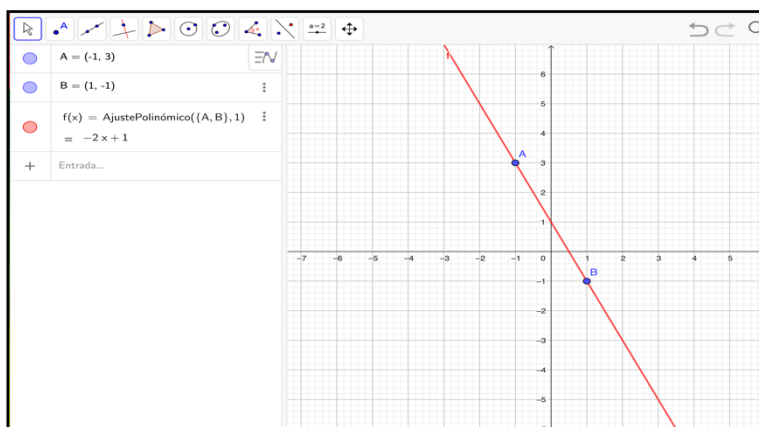
Para calcular la preimagen de la función $g(x) = 2x - 3$, en $g(x) = -5$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

Resuelve ($g=-5$) ↵
 $Q = (-1, -5)$ ↵


ACTIVIDAD 6: Encontrar la expresión algebraica de una función lineal a partir de dos puntos

Para encontrar la expresión algebraica de una función lineal a partir de dos puntos A y B, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

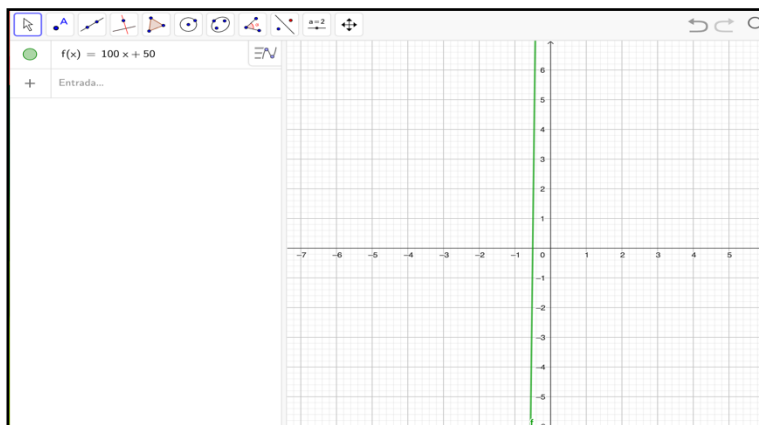
$A = (-1, 3)$ ↵
 $B = (1, -1)$ ↵
 $\text{AjustePolinómico}(\{A, B\}, 1)$ ↵



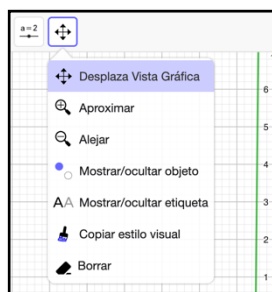
ACTIVIDAD 7: Graficar una función lineal y editar los ejes coordenados

Ingresa la función $f(x) = 100x + 50$. Para esto, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

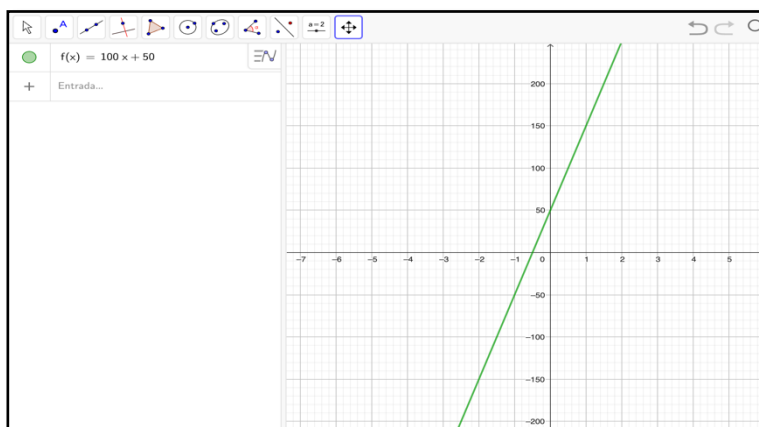
$$f(x) = 100x + 50$$



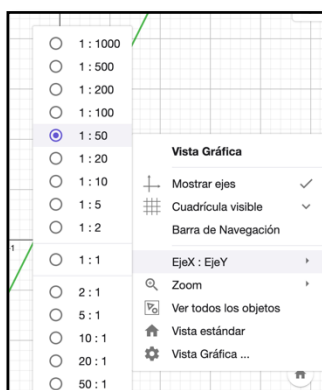
Como se puede observar, la función no se puede visualizar de la mejor manera. Para esto es necesario ajustar los ejes coordenados a partir del menú “Desplaza Vista Gráfica” mostrado a continuación:



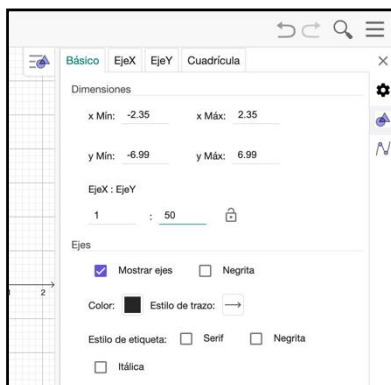
Al seleccionar la opción “Desplaza Vista Gráfica” se puede ajustar de manera adecuada la visual de la gráfica, arrastrando los ejes coordenados. Por ejemplo, se puede modificar el eje vertical y ajustarlo a un rango aproximado desde -200 y hasta 200.



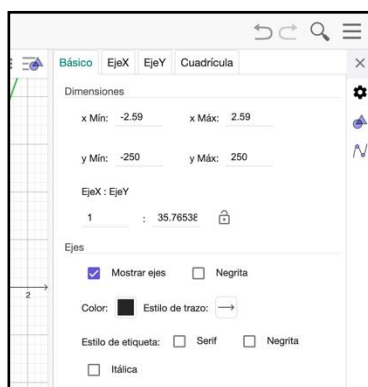
Otra manera de editar los ejes es a partir de las propiedades de la Vista Gráfica, como se muestra a continuación:



O bien,



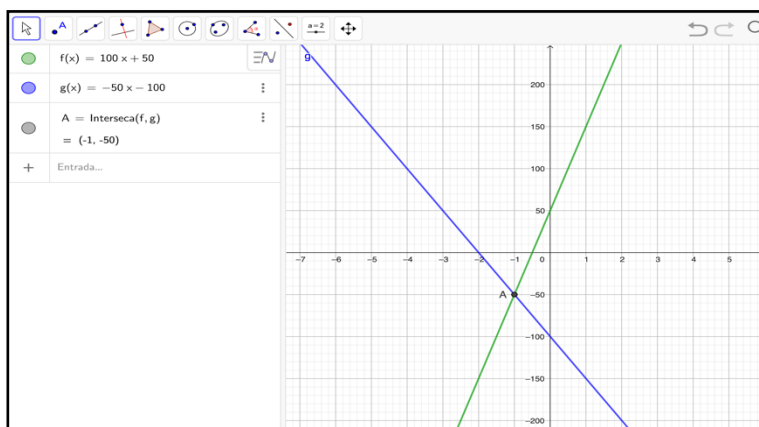
Otra forma es escribiendo -250 en y Mín y 250 en y Máx, como se muestra a continuación:



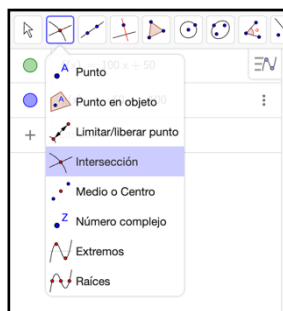
ACTIVIDAD 9: Graficar dos funciones lineales y encontrar su intersección

Ingresa la función $g(x) = -50x - 100$. Para esto, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

$g(x) = -50x - 100$ ↵
 Interseca(f,g) ↵



Otra manera de encontrar la intersección de las funciones es desde la barra de herramientas, seleccionando la opción “Intersección”, como se muestra a continuación:



Posterior a esto, se hace clic en las dos funciones.

ACTIVIDAD 10: Ajustar un conjunto de puntos por funciones polinómicas de grados 0 y 1

Para encontrar la expresión algebraica de una función constante y de una lineal que mejor ajuste a los puntos A, B, C, D y E, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

$$A = (1, 2)$$

$$B = (2, 1.5)$$

$$C = (4, 2)$$

$$D = (5, 1)$$

$$E = (7, 2.5)$$

$$\text{AjustePolinómico}(\{A, B, C, D, E\}, 0)$$

$$\text{AjustePolinómico}(\{A, B, C, D, E\}, 1)$$

